

# TAHAP 1: ASAS (Mengingat & Memahami)

| Bil | Soalan                                                 | Jawapan           |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Selesaikan: $x + 7 = 15$                               | $x = 8$           |
| 2   | Selesaikan: $3x = 21$                                  | $x = 7$           |
| 3   | Selesaikan: $2x + 5 = 13$                              | $x = 4$           |
| 4   | Hitung 25% daripada 200                                | 50                |
| 5   | Cari luas segi empat tepat panjang 8 cm dan lebar 5 cm | $40 \text{ cm}^2$ |
| 6   | Hitung: $15 + 8 \times 3$                              | 39                |
| 7   | Cari perimeter segi empat sama sisi 6 cm               | 24 cm             |
| 8   | Tukar 0.75 kepada pecahan                              | $\frac{3}{4}$     |
| 9   | Cari nilai $5^2$                                       | 25                |
| 10  | Selesaikan: $x - 12 = 9$                               | $x = 21$          |
| 11  | Hitung: $144 \div 12$                                  | 12                |
| 12  | Cari purata bagi 4,6,8                                 | 6                 |
| 13  | Cari faktor bagi 12                                    | 1,2,3,4,6,12      |
| 14  | Hitung $7 \times 9$                                    | 63                |
| 15  | Selesaikan: $4x = 36$                                  | $x = 9$           |
| 16  | Cari sudut pelengkap kepada $35^\circ$                 | $55^\circ$        |
| 17  | Tukar 2.5 kepada pecahan                               | $\frac{5}{2}$     |
| 18  | Cari nilai $10^3$                                      | 1000              |
| 19  | Hitung $18 - 7$                                        | 11                |

| Bil | Soalan                  | Jawapan |
|-----|-------------------------|---------|
| 20  | Cari HCF bagi 12 dan 18 | 6       |

## TAHAP 2: SEDERHANA (Aplikasi Konsep)

| Bil | Soalan                                              | Jawapan            |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Harga RM120 diberi diskaun 20%. Cari harga akhir    | RM96               |
| 2   | Selesaikan $5x + 10 = 35$                           | $x=5$              |
| 3   | Cari luas bulatan jejari 7 cm ( $\pi = 22/7$ )      | $154 \text{ cm}^2$ |
| 4   | Sebuah kereta bergerak 60 km/j selama 3 jam. Jarak? | 180 km             |
| 5   | Cari median: 3,5,7,9,11                             | 7                  |
| 6   | Cari mod: 2,3,3,5,6                                 | 3                  |
| 7   | Tukar 45% kepada perpuluhan                         | 0.45               |
| 8   | Selesaikan $2x - 8 = 14$                            | $x=11$             |
| 9   | Jika 5 buku RM25, harga sebuah buku?                | RM5                |
| 10  | Cari kecerunan garis melalui (0,2) dan (2,6)        | 2                  |
| 11  | Cari isipadu kuboid $5 \times 4 \times 3$           | $60 \text{ cm}^3$  |
| 12  | Nisbah 2:3 jumlah 25. Cari bahagian kecil           | 10                 |
| 13  | Cari luas segi tiga tapak 10 cm tinggi 6 cm         | $30 \text{ cm}^2$  |
| 14  | Hitung $\sqrt{81}$                                  | 9                  |
| 15  | Cari nilai $3^4$                                    | 81                 |
| 16  | Selesaikan $x/4 = 6$                                | $x=24$             |
| 17  | Purata 5 nombor ialah 10. Jumlah nombor?            | 50                 |

| Bil | Soalan                                         | Jawapan    |
|-----|------------------------------------------------|------------|
| 18  | Sudut dalam segi tiga: $60^\circ, 70^\circ, x$ | $50^\circ$ |
| 19  | Tambah 15% kepada RM200                        | RM230      |
| 20  | Cari perimeter bulatan jejari 7 cm             | 44 cm      |

### TAHAP 3: APLIKASI (Penyelesaian Masalah)

| Bil | Soalan                                                             | Jawapan           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Jumlah umur Ali dan Abu 30 tahun. Ali 4 tahun lebih tua. Umur Ali? | 17 tahun          |
| 2   | Selesaikan $3(x + 2) = 18$                                         | $x=4$             |
| 3   | Harga barang RM250 naik 10%                                        | RM275             |
| 4   | Sebuah segi empat luas $72 \text{ cm}^2$ lebar 8 cm. Panjang?      | 9 cm              |
| 5   | Cari persamaan garis kecerunan 3 melalui (0,2)                     | $y=3x+2$          |
| 6   | Jumlah 5 nombor ialah 80. Purata?                                  | 16                |
| 7   | Sebuah tangki 500L diisi 25%. Air?                                 | 125L              |
| 8   | Selesaikan $x^2 = 49$                                              | $x=\pm 7$         |
| 9   | Cari nilai x jika $2x+3=x+10$                                      | $x=7$             |
| 10  | Kelajuan 90 km/j selama 2.5 jam                                    | 225 km            |
| 11  | Segi tiga bersudut $90^\circ$ dan sisi 6,8. Hipotenus?             | 10                |
| 12  | Cari luas trapezium sisi selari 8 dan 12 tinggi 5                  | $50 \text{ cm}^2$ |
| 13  | Cari median 4,8,10,12,15                                           | 10                |

| Bil | Soalan                                | Jawapan            |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 14  | Selesaikan $x^2 - 9 = 0$              | $x=\pm 3$          |
| 15  | Nisbah lelaki:perempuan 3:5 jumlah 40 | 15 lelaki          |
| 16  | Kos RM500 untung 20%                  | RM600              |
| 17  | Cari nilai $2^5 + 3^2$                | 41                 |
| 18  | Jarak peta 5 cm skala 1:100000        | 5 km               |
| 19  | Selesaikan $4x - 5 = 19$              | $x=6$              |
| 20  | Luas bulatan jejari 10 cm             | $314 \text{ cm}^2$ |

## TAHAP 4: ANALISIS (KBAT)

| Bil | Soalan                                                              | Jawapan                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Fungsi $y = x^2 - 4x + 3$ , nilai minimum?                          | -1                               |
| 2   | Cari titik persilangan $y = 2x + 4$ dan $y = 10$                    | $x=3$                            |
| 3   | Selesaikan $x^2 + 5x + 6 = 0$                                       | $x=-2,-3$                        |
| 4   | Diberi pola 2,6,12,20. Nombor seterusnya?                           | 30                               |
| 5   | Cari luas bentuk gabungan segi empat $10 \times 5$ dan $5 \times 4$ | $70 \text{ cm}^2$                |
| 6   | Graf mempunyai kecerunan negatif. Maksud?                           | Menurun                          |
| 7   | Cari nilai maksimum $y = -x^2 + 6x$                                 | 9                                |
| 8   | Selesaikan $2x^2 = 50$                                              | $x=\pm 5$                        |
| 9   | Jika purata meningkat selepas tambah 1 data, data tersebut?         | Lebih besar daripada purata asal |

| Bil | Soalan                                      | Jawapan              |
|-----|---------------------------------------------|----------------------|
| 10  | Cari sisihan antara 15 dan 7                | 8                    |
| 11  | Persamaan garis melalui (2,3), grad 4       | $y=4x-5$             |
| 12  | Cari luas sektor $90^\circ$ jejari 8 cm     | $50.24 \text{ cm}^2$ |
| 13  | Jika $A:B=4:7$ dan $A=20$ , B?              | 35                   |
| 14  | Cari punca $x^2 - 16 = 0$                   | $\pm 4$              |
| 15  | Cari nilai $f(3)$ , jika $f(x) = 2x + 1$    | 7                    |
| 16  | Graf parabola membuka ke atas. Jenis titik? | Minimum              |
| 17  | Cari jarak antara (0,0) dan (3,4)           | 5                    |
| 18  | Selesaikan $3x^2 - 12 = 0$                  | $\pm 2$              |
| 19  | Cari sudut luar poligon sekata 8 sisi       | $45^\circ$           |
| 20  | Jika luas meningkat 25% dari 80             | 100                  |

## TAHAP 5: CABARAN (KBAT TINGGI)

| Bil | Soalan                                                                    | Jawapan             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Selesaikan $x^2 - 7x + 12 = 0$                                            | $x=3,4$             |
| 2   | Segi empat luas $120 \text{ cm}^2$ , panjang $x+5$ , lebar $x$ . Cari $x$ | $x \approx 8.51$    |
| 3   | Maksimum bagi $y = -2x^2 + 8x + 5$                                        | 13                  |
| 4   | Cari persamaan kuadratik punca 2 dan 5                                    | $x^2-7x+10=0$       |
| 5   | Selesaikan $2x^2 + 3x - 5 = 0$                                            | $x=1,-2.5$          |
| 6   | Jumlah sudut poligon $720^\circ$ . Bilangan sisi?                         | 6                   |
| 7   | Cari isipadu silinder $r=7, h=10$                                         | $1540 \text{ cm}^3$ |

| Bil | Soalan                                          | Jawapan            |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| 8   | Diberi $a : b = 2 : 5$ , $a+b=49$               | $a=14, b=35$       |
| 9   | Cari titik minimum $y = x^2 - 6x + 5$           | (3,-4)             |
| 10  | Selesaikan $x^2 + 2x - 15 = 0$                  | $x=3, -5$          |
| 11  | Sebuah objek jatuh $s = 5t^2$ , $t=4$           | 80 m               |
| 12  | Cari luas bulatan diameter 14 cm                | $154 \text{ cm}^2$ |
| 13  | Jika $3x + 2y = 18$ , $x=2$ , $y?$              | 6                  |
| 14  | Cari nilai x dalam nisbah $5:x=15:9$            | $x=3$              |
| 15  | Graf melalui (1,2) dan (3,8). Kecerunan?        | 3                  |
| 16  | Cari nilai maksimum $x(10 - x)$                 | 25                 |
| 17  | Selesaikan $x^3 = 125$                          | $x=5$              |
| 18  | Cari panjang diagonal segi empat 6×8            | 10                 |
| 19  | Cari varians data 2,4,6                         | $8/3$              |
| 20  | Persamaan $y = 3x^2 - 12x + 7$ . Nilai minimum? | -5                 |